

3. Funciones vitales

3.1. La Nutrición.

Como ya hemos comentado al inicio, tienen **Nutrición Autótrofa** ya que a través de la **FOTOSÍNTESIS** fabrican su propio alimento pero además las plantas también **RESPIRAN** función realizada por las mitocondrias, orgánulos presentes en las células.

Por otro lado, realizan la **TRANSPIRACIÓN**, regulando así la cantidad de agua que absorben a través de las raíces. La **EXCRECIÓN** se da en toda la planta, a través de gases y otros deshechos.

3.2. La Relación.

Las plantas responden a los estímulos de su entorno a través de varios procesos:

- Modificación de los procesos vitales: **CAMBIOS ESTACIONALES** como la floración en primavera, la maduración de frutos en verano,... dependiendo de las condiciones ambientales.

- **MOVIMIENTOS**. Hay dos tipos:

A) **NASTIAS**: Movimientos rápidos de corta duración de una parte de la planta. Ej. Tigmonastia, Plantas carnívoras ante el movimiento; o Fotonastia, apertura y cierre de ciertas especies de margaritas.

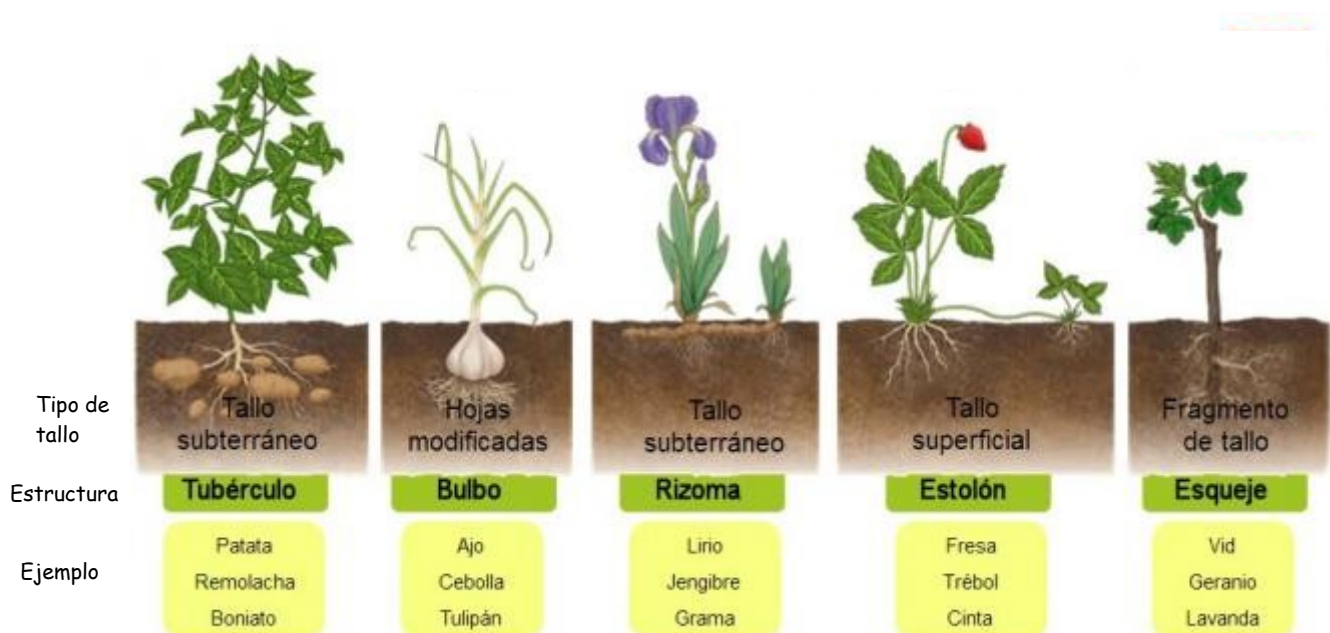
B) **TROPISMOS**: Movimientos lentos y de efectos permanentes. Ej. Cuando el tallo crece hacia la luz o las raíces crecen dirigiéndose a una fuente de agua.

3.3. La Reproducción.

REPRODUCCIÓN ASEXUAL: Se puede realizar de varias formas:

- **Por gemación**, se forman yemas que se desprende de la planta madre y forman otra planta.

- **Por fragmentación**, se trata de un procedimiento usado por el ser humano a través de los esquejes.



- **Por esporas**, se desprenden de la planta madre y se desarrollan dando lugar a una nueva planta.

REPRODUCCIÓN SEXUAL: Se da en las plantas con semillas (espermatofitas) y consta de varias fases.

La REPRODUCCIÓN de las plantas tiene las siguientes etapas:

a) **POLINIZACIÓN.**

Los insectos, el viento, el agua u otros animales llevan el polen de una flor a otra.

b) **FECUNDACIÓN.**

El polen baja por el estilo hasta FECUNDAR los óvulos, a través del Tubo Polínico

c) **Formación de la SEMILLA y FRUTO.**

Los óvulos fecundados se transforman en las semillas, y los ovarios y el resto de la flor en el fruto.

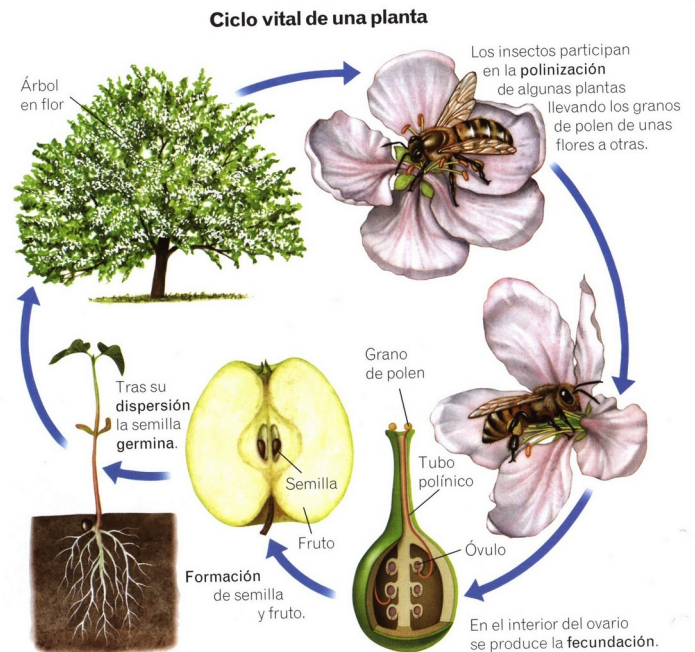
d) **DISPERSIÓN.**

Los frutos caen y se alejan de la planta madre con ayuda de los animales, el viento o el agua.

e) **GERMINACIÓN.**

Aparición de la nueva planta.

... y vuelta a empezar.



REPRODUCCIÓN ALTERNANTE: Se produce en los musgos y helechos, donde los gametofitos se reproducen sexualmente y los esporangios asexualmente.